УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ МЕСТ ВВОДА КОММУНИКАЦИЙ

1. Подготовительные работы

1.1.Материалы для выполнения работ

1. РЕМ 500 	**2.Пенополиэтелен**  	**3. Геотекстиль (нетканый синтетический материал 150 гр/м²)** 	**4. ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К** 
5. ЭПОКСИ 2К 	**6. ПУ 2К** 	**7. КЛИНЕР** 	**8. Ацетон** 

1.2 Инструмент и оборудование

При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены и использовать средства индивидуальной защиты такие как:



- спецодежда,
- спецобувь,
- пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.

Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз – защитные очки по ГОСТ 12.4.153.

8 (800) 444-71-73
Telegram: +7 928 231-46-10
WhatsApp: +7 928 231-46-10

1. Ведра 	**2. Кельма/ мастерок** 	**3. Кисти, валик** 	**4. Отбойный молоток с насадками (в том числе насадкой-лопаткой)** 
5. АВД (мойка) 	**6.Шлифовальная машинка: УШМ с алмазными дисками при отсутствии отбойника с насадкой - лопаткой** 	**7. Весы, рулетка**  	**8. Строительный фен** 
9. Щетка металлическая; чаша алмазная  	**10. Ветошь** 	**11. Шпатель 80 мм** 	**12. Ножницы, нож**  

1.3 Подготовка основания

Перед выполнением герметизации ввода коммуникаций (ввод трубы, кабелей и т.п.) необходимо провести подготовительные работы:

1. Отбойными молотками убрать все бетонные наплывы и рыхлые поверхности до прочного основания.
2. Удалить выступающие металлические, деревянные и пластиковые детали (включая пенопласт), арматуру и т. д., до плоскости бетонной конструкции.
3. Заделать плохо вибрированный бетон (пористый) **ремонтным составом РЕМ 500».**

2. Нанесение материалов

Этап 1. Заполнение полости

Если проем намного больше диаметра коммуникации, вокруг трубы (гильзы) устанавливается пенополипропиленовый мат, либо происходит запенивание для динамической подвижности.

Проем между гильзой и монолитной конструкцией заполняется: кирпичной кладкой – при гидроизоляции с внешней стороны, бетонной смесью – при гидроизоляции с внутренней стороны. Кирпичную кладку перед нанесением гидроизоляционных материалов, необходимо оштукатурить **ремонтным составом «РЕМ 500».**

Заполнение полости (варианты работ)





Нанесение РЕМ 500



Подготовка основания перед нанесением

Однокомпонентный ремонтный (шовный) гидроизоляционный безусадочный состав на минеральной основе наносится на предварительно подготовленное основание.

Процесс подготовки поверхности включает в себя:
- удаление грязи, краски, масляных пятен и пр.;
- удаление ржавчины с очищенной поверхности;
- обеспыливание.

Для повышения адгезии с поверхностью необходимо максимально раскрыть капилляры основания механическими или химическими методами.

К механическим методам относятся:
- водоструйная очистка с помощью АВД,
- шлифовка с помощью УШМ.

К химическим методам относится:
- обработка поверхности специальным химическим составом "Клинер".

Ослабленные участки бетона следует удалить до прочного основания и придать поверхности шероховатость. Если требуется дополнительное укрепление бетонного основания, следует установить армирующую сетку.

Пористое основание должно быть увлажнено (без образования лужиц) непосредственно перед нанесением гидроизоляционного материала.

Излишки влаги следует удалить.

ВАЖНО: Не наносите «РЕМ 500» на сухую поверхность.

Приготовление состава «РЕМ 500»

- В отдельную чистую, сухую емкость (заранее подготовленную – к примеру ведро и пр.), всыпать однокомпонентный ремонтный (шовный) гидроизоляционный безусадочный состав.
- Пропорции: на 1 кг смеси расход воды в кг составляет: 0,12-0,14 кг.
- Перемешать до образования однородной массы без комков.
- Во избежание «пыления» смешивание следует производить низкооборотным миксером с мешалкой в течение 2-3 минут.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: соблюдайте технологию смешивания – на низких оборотах **300–400 оборотов в минуту** для высвобождения воздуха из раствора (недопущения насыщения воздухом смеси). В противном случае раствор будет неоднороден (с воздушными пробками), что может вызвать образования пустоты в готовой смеси – и риски ее плохой адгезии с поверхностью нанесения, а также протечек, через слабые прорывные зоны пустот.

- Время технологической паузы составляет 3-5 минут.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: соблюдайте технологическую паузу, для получения однородной массы, чтобы в процессе отстаивания компонента вода успела *свободно проникнуть в основу, и не было «сухих» пропусков в материале, что в свою очередь может вызвать образования пустоты в готовом однокомпонентном ремонтном (шовном) гидроизоляционном безусадочном составе – и риски его отслоения и протечек через слабые прорывные зоны.*

- Произведите повторное перемешивание в течение 2-3 минут.
- Время жизни раствора – **40** минут (за это время следует использовать как можно больше материала).

ВАЖНО: Не добавляйте в смесь воду или другие разбавители.

Нанесение состава «РЕМ 500»

Нанесите на подготовленное основание однокомпонентный ремонтный (шовный) гидроизоляционный безусадочный состав вручную, при помощи: кельмы, шпателя.

Толщина слоя **«РЕМ 500»** может варьироваться от 5-50мм, при толщине свыше 30мм нанесение производится с установкой сетки ВР (армирующая). В случае нанесения последующего слоя, предыдущий нужно обработать зубчатым шпателем для улучшения сцепления между слоями.

Следующий слой нанести через 3-4 часа.

Среднесуточная температура окружающей среды и поверхности нанесения во время работы должна составлять от +5°С до +35°С.

До



После



Рекомендуется не допускать механических и химических контактов после нанесения до полного отверждения (застывания) материала.

Этап 2. Работы с поверхностью, вокруг ввода коммуникаций

После высыхания ремонтного материала (ориентировочно на следующий день) примыкание ввода и сам ввод (труба, короб и т.п.) шлифуется шлифовальной машинкой с алмазными чашками **минимум 15 см от краев ввода коммуникации**.

После шлифовки, вскрывшиеся пустоты, трещины и пр. заполняются **«РЕМ 500»**.

- Если труба пластиковая, нужно зачистить металлической щёткой или наждачной бумагой до образования матовой, шершавой поверхности.



- Шлифовать поверхность бетона надо таким образом, чтобы НИ В КАКИХ местах НЕ ОСТАВАЛОСЬ БЕТОННОЕ МОЛОЧКО, и была видна структура бетона.
- Шлифовка поверхности производится минимум на 150мм от краев ввода коммуникаций.
- После, поверхность ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫВАЕТСЯ.
- После мытья ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо проверить НЕДОШЛИФОВАННЫЕ места. **Эти места необходимо заново отшлифовать.**

И так до того момента, пока вся поверхность не будет тщательно отшлифована.



- Отшлифованную и тщательно вымытую бетонную поверхность и сам ввод НЕОБХОДИМО ВЫСУШИТЬ!!!

Так как последующее нанесения материала можно производить только на ПОЛНОСТЬЮ высушенную поверхность. Сушить необходимо используя строительные фены.

Этап 3. Нанесение «ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К»

Подготовка основания перед нанесением «ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К»

Процесс подготовки поверхности включает в себя:
- удаление грязи, краски, масляных пятен и пр.;
- удаление ржавчины с очищенной поверхности;
- обеспыливание.

Праймер наносится на бетонное основание и **«РЕМ 500»**, после выполнения им работ.

Важно: Наносить на сухое основание.

До



После





Приготовление состава «ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К»

- В отдельную чистую, сухую емкость (заранее подготовленную, к примеру, ведро и пр.), влить Компонент А (смола), далее в смолу добавить отвердитель – Компонент Б.
- В пропорциях по весу: Компонент А – 2 части, Компонент Б – 1 часть. Перемешать до образования однородной массы.
- Во избежание вспенивания смешивание следует производить низкооборотным миксером с мешалкой в течение 2-3 минут.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: *соблюдайте технологию смешивания – на низких оборотах –* **300–400 оборотов в минуту** *для высвобождения воздуха из раствора (недопущения насыщения воздухом смеси). В противном случае раствор будет неоднороден (с воздушными пробками), что может вызвать трудности нанесения пропитки на обрабатываемую поверхность.*

Время жизни раствора – 30 минут (поэтому за это время следует использовать как можно больше материала).

Нанесение состава «ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К»

Нанесите материал на подготовленную поверхность валиком, кистью или пульверизатором.

ВАЖНО: Наносить **«ПРАЙМЕР ЭПОКСИ 2К»** на СУХУЮ поверхность.

Среднесуточная температура окружающей среды и поверхности нанесения во время работы должна составлять от +5 до +35°С. Расход материала зависит от структуры поверхности и варьируется от 100 до 300 г/м.

Рекомендуется не допускать механических и химических контактов после нанесения, до полного высыхания материала.

Если пропитка нанесена и работы продолжаются, то она должна быть обеспылена и обезжирена в день нанесения последнего материала не позднее 1 часа до следующего этапа работ.

Этап 4. Нанесение «ЭПОКСИ 2К»

Примечание:
- Наносить «ЭПОКСИ 2К» после высыхания «ПРАЙМЕРА ЭПОКСИ 2К», но не менее чем через 2 часа.
- Если «ЭПОКСИ 2К» наносится на оштукатуренную поверхность, его необходимо армировать нетканым синтетическим материалом (геотекстиль), если на бетонную поверхность, то армировать не обязательно.

При работе **«ЭПОКСИ 2К»** на вводах коммуникаций, материал наносится на безусадочные, стабильные основания (бетон, метал, оштукатуренную **«РЕМ 500»** кирпичную кладку), там где не происходят усадки и расширения материалов от температурных, вибрационных, колебательных и прочих воздействий.

ВАЖНО: Не наносите гидроизоляционный материал на влажную поверхность.

Приготовление состава «ЭПОКСИ 2К»

- В отдельную чистую, сухую емкость (заранее подготовленную – к примеру ведро и пр.), отвесить компонент А (с учетом того, что пропорции по весу будут составлять 2:1 – 2 части компонента А и 1 часть компонента Б).
- В ту же емкость, в которой находится уже компонент А, добавить компонент Б.
- Перемешать до образования однородной массы: 2 кг смолы + 1 кг отвердителя.
- Во избежание вспенивания смешивание следует производить низкооборотным миксером с мешалкой в течение 2-3 минут.
- Далее, полученный состав необходимо переместить в чистую тару и повторно перемешать вышеуказанным способом. Это позволит получить максимально однородную смесь.

До



После



ОБЯЗАТЕЛЬНО: *соблюдайте технологию смешивания на низких оборотах* **– 300–400 оборотов в минуту** *для высвобождения воздуха из раствора (недопущения насыщения воздухом смеси), в противном случае раствор будет не однороден (с воздушными пробками), что, в свою очередь, может вызвать образования пустоты в готовой гидроизоляции – и риски ее протечек через слабые прорывные зоны пустот.*



Время жизни раствора – 30 минут.

ВАЖНО: *Замешивайте материал в нужной пропорции, используя весы.*

Нанесение состава «ЭПОКСИ 2К»

- Нанесите на поверхность двухкомпонентный эпоксидный гидроизоляционный состав вручную, при помощи щетки, кисти или кельмы.
- Наносить необходимо на основание контактной зоны полагаемой приклейки геотекстиля (в последующем), в его начальной и оконечной области. Ширина нанесения **«ЭПОКСИ 2К»** не менее 10 см.
- Среднесуточная температура окружающей среды и поверхности нанесения во время работы должна составлять от +5°С до +35°С.
- Нанесите первый слой толщиной 1мм на подготовленное основание.
- Второй слой наносится сразу после схватывания предыдущего слоя и до его полного высыхания.
- Рекомендуемая толщина каждого слоя – 1мм.
- Если второй слой наносится через 24 часа, то первый слой должен быть предварительно подготовлен (обеспылен и обезжирен не позже чем за 1 час до

нанесения последующего).

Рекомендуется не допускать механических и химических контактов после нанесения и до полного высыхания материала.

Этап 5. Подготовка состава «ПУ 2К» для приклеивания геотекстиля пропитанного «ПУ 2К»

Приготовление состава «ПУ 2К»

- В отдельную чистую, сухую емкость (заранее подготовленную, к примеру, ведро и пр.), влить смолу – компонент А (4 части), а затем отвердитель – компонент Б (1 часть). Пропорции компонентов по весу составляют 4:1. Перемешать до образования однородной массы необходимое количество материала.
- Во избежание воздухововлечения в полиуретан смешивание следует производить низкооборотным миксером **– 300–400 оборотов в минуту** с мешалкой в течение 2-3 минут.



- Далее, полученный состав необходимо перелить в чистую тару и повторно перемешать вышеуказанным способом. Это позволит получить максимально однородную смесь.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: *соблюдайте технологию смешивания - на низких оборотах* ***– 300–400 оборотов в минуту*** *для высвобождения воздуха из раствора (недопущения насыщения воздухом смеси), в противном случае раствор будет неоднороден (с воздушными пробками), что, в свою очередь, может вызвать образование пустоты в готовом материале – и риски разгерметизации через слабые прорывные зоны пустот.*

Время жизни раствора – 30 минут (поэтому за это время следует использовать как можно больше материала).

Этап 6. Приклеивание геотекстиля пропитанного «ПУ 2К»

Примечание:
- Нетканый синтетический материал пропитанный **«ПУ 2К»**, применяется для гидроизоляции мест с повышенной динамической нагрузкой.
- Такими местами являются: сопряжения различных материалов (металл-бетон, бетон-пластик и пр.), сопряжение разных конструкций и элементов.

Подготовка заготовок из геотекстиля

1. Подготавливаются заготовки из нетканого синтетического материала (геотекстиль плотностью 150 г/м²).
2. Замеряется ввод и нарезается отрезок, такого размера, чтобы обернув ввод, часть находилась на трубе, а часть облегала стены вокруг ввода.

Важно: *Геотекстиль должен заходить на трубу и на бетонные стены минимум на 10 см (учесть при нарезе заготовок).*



Проведение работ по укладке геотекстиля и его пропитка «ПУ 2К»

- Труба ввода коммуникаций/кабель обмазывается без пропусков и воздушных полостей составом **«ПУ 2К»** с заходом в 10 см на основание вывода коммуникаций - бетон или отштукатуренную **«РЕМ 500»** кирпичную кладку (стена, пол, потолок).
- Отрез геотекстиля укладывается по контуру ввода комуникации, с заходом на трубу и на бетонные стены минимум на 10 см., подклеиваясь тем самым на ранее промазанные **«ЭПОКСИ 2К»** участки.
- Далее, подклеенный к **«ЭПОКСИ 2К»** отрез геотекстиля уложенный без складок, пропитывается при помощи кисти **«ПУ 2К»** (в два слоя, второй наносится после «схватывания» первого).
- Второй слой геотекстиля необходимо сделать больше первого, по принципу нахлеста уложить без складок и так же пропитатать **«ПУ 2К»** (в два слоя, второй наносится после «схватывания» первого).



Этап 7. Установка замков с «ЭПОКСИ 2К»

После высыхания второго слоя геотекстиля с **«ПУ 2К»** стыки его с основой из **«ЭПОКСИ 2К»** промазываются **«ЭПОКСИ 2К»** - что и называется замком.

Промазка осуществляется с заходом на минимум 2-3 см на геотекстиль пропитанный ранее **«ПУ 2К»** и на минимум 2-3 см на основание с ранее нанесенным **«ЭПОКСИ 2К»**.



После выполнения этих работ необходимо визуально просмотреть ввод коммуникаций на наличие дефектов и возможных повреждений (для устранения дефектов на месте).

***Особое внимание** уделить местам склейки полос геотекстиля с трубе и к бетонной стене.*



***ВАЖНО:** Если это ввод через гофру силового кабеля, то материал наносится на кабельную линию. Перед выполнением работ,*

инженерные сети должны быть зафиксированы в проектном положении (неподвижно).

ВАЖНО: Не наносите гидроизоляционный материал на влажную поверхность.

